

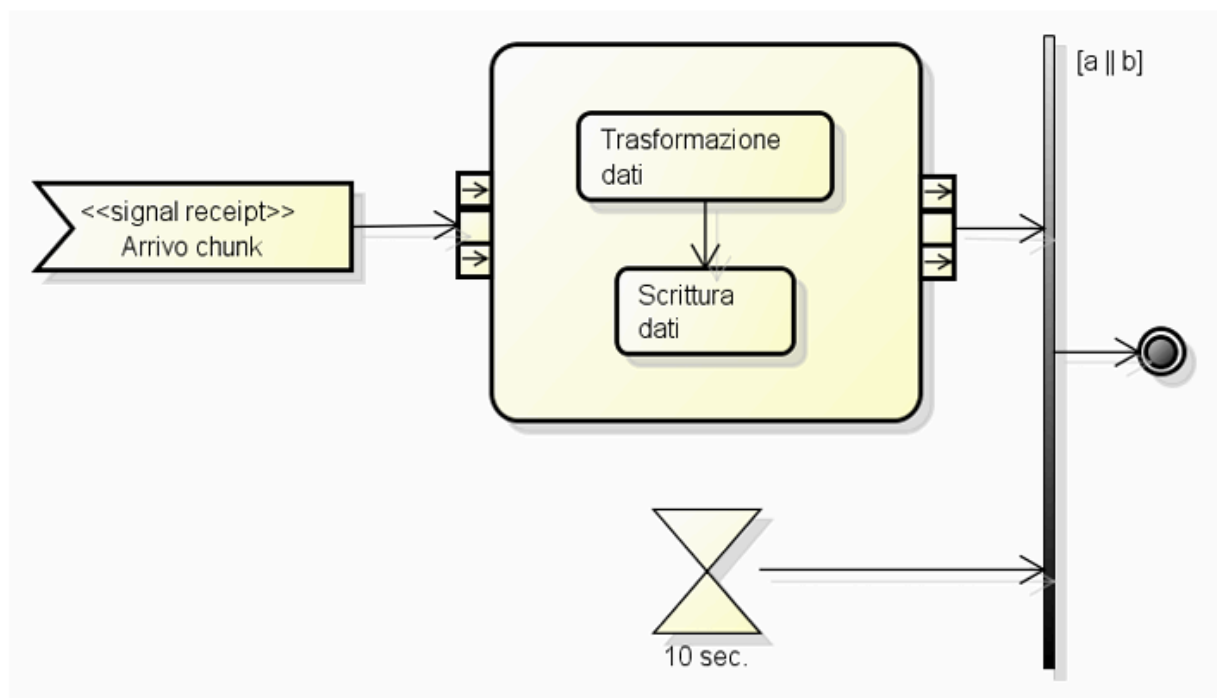
Descrizione

Apache Spark è una libreria che consente di effettuare analisi sui Big Data, ossia su volumi di dati considerevoli e solitamente non strutturati. La componente *streaming* della libreria può essere utilizzata per eseguire analisi su grandi moli di dati il cui arrivo è continuo. Spark Streaming utilizza la tecnica del *micro batching*: anziché elaborare i dati appena arrivati uno alla volta, li accumula in gruppi di n (*chunk*), elaborandoli successivamente con una sola esecuzione.

Utilizzando un diagramma di attività e focalizzandosi sull'arrivo di un singolo *chunk*, si modelli una sua elaborazione, che consista nella trasformazione e scrittura su database di questi dati. Si preveda inoltre un *timeout* di 10 secondi, che faccia terminare prematuramente l'elaborazione nel caso in cui non arrivi alcun *chunk* da elaborare.

Soluzione

La soluzione prevede l'utilizzo di una regione di espansione.



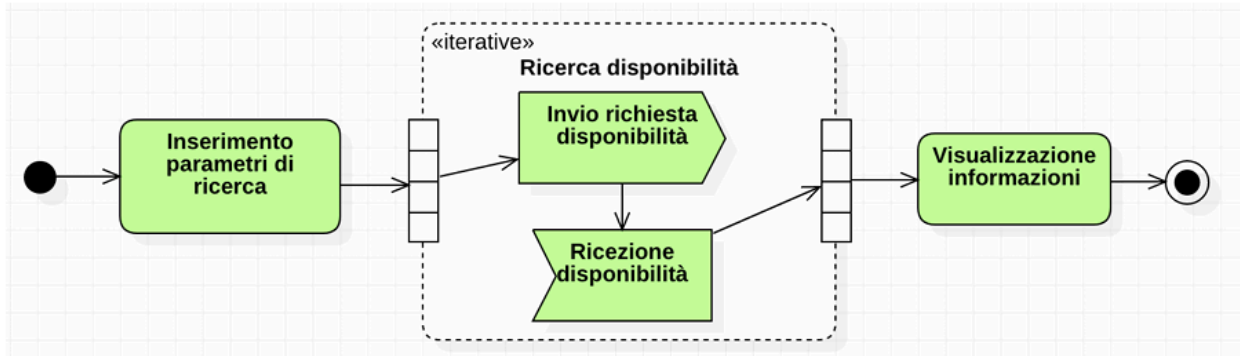
Descrizione

La funzionalità di ricerca all'interno del portale di prenotazione vacanze per famiglie, *Famil.io*, permette di effettuare ricerche relative alla disponibilità di camere, contemporaneamente su più strutture. Dopo aver inserito i parametri di ricerca, il portale invia la corrispondente richiesta a ogni struttura affiliata. Quando tutte le strutture interrogate hanno risposto con la propria disponibilità, il portale raccoglie le informazioni ricevute e le visualizza opportunamente.

Utilizzando un diagramma di attività, si modelli la funzionalità appena descritta.

Soluzione

Una possibile soluzione, che utilizza una regione di espansione e le primitive di invio e ricezione di messaggi, è la seguente.



Descrizione

Si fornisca un esempio di diagramma di attività all'interno del quale sia utilizzata una “regione di espansione”. Si ricorda che la regione di espansione è la struttura che permette la ripetizione di un insieme di azioni su una collezione di elementi.

Soluzione

Riprendendo l'esempio visto a lezione, una possibile soluzione all'esercizio è la seguente. Dovranno ovviamente essere individuate opportunamente le azioni iniziali e finali.

